

censtrunc

Цензурированная и усечённая нормальная регрессия с произвольными порогами

Автор: Рамис Пайгин

Пакет: `censtrunc` v0.1.0

Репозиторий: github.com/Ramis-Paygin/censored-truncated-regression

Аннотация

`censtrunc` — Python-пакет для оценивания методом максимального правдоподобия двух семейств моделей с ограниченной зависимой переменной: (i) **цензурированной и усечённой нормальной регрессии** с произвольными левым и правым порогами, обобщающей классическую тобит-модель [1], и (ii) **модели Хекмана** [3], причём поддерживаются как двухшаговый метод оценивания, так и совместное оценивание методом максимального правдоподобия. Пакет предоставляет программный интерфейс в стиле `scikit-learn`, итоговую таблицу результатов в стиле `statsmodels`, оценивание предельных эффектов через `get_margeff`, тест отношения правдоподобия с гипотезой в виде строки и поддержку формул в стиле `patsy`. В цензурированном случае используется глобально вогнутая параметризация Олсена [2].

Отчёт построен по двум семействам моделей. Каждая часть содержит три раздела: **теория, примеры применения** библиотеки на сгенерированных и реальных данных, **эмпирическая проверка корректности**: аналитические предельные случаи и сравнение с независимыми реализациями на тех же данных. Полные библиографические ссылки приведены в конце отчёта.

1. Введение

Обычная линейная регрессия предполагает, что зависимая переменная наблюдается на всей вещественной оси. На практике она часто ограничена:

- **Цензурирование:** значения вне интервала (L, R) заменяются ближайшей границей. Типичные примеры: оценка удовлетворённости по шкале 0–10 или заработная плата, ограниченная установленным в организации максимальным уровнем оплаты труда.

- **Усечение:** значения вне (L, R) полностью отсутствуют в выборке. Так устроены опросные данные, регистрирующие только респондентов с доходом выше определённого уровня, или административные данные о сделках выше порога обязательной отчётности.
- **Селективные данные:** *зависимая* переменная наблюдается лишь тогда, когда срабатывает отдельное *уравнение отбора*; значения регрессоров доступны для всех наблюдений — и тех, где зависимая переменная наблюдается, и тех, где нет (это отличает селективные данные от усечённой выборки, в которой пропущенные наблюдения полностью исключаются). Классический пример — зарплата: она фиксируется только у занятых, тогда как социально-демографические характеристики (образование, опыт, возраст, число детей в семье) известны и для незанятых.

Метод наименьших квадратов даёт смещённые оценки во всех трёх случаях. Классические решения: **тобит-модель** [1] для одностороннего цензурирования в нуле, **усечённая нормальная регрессия** для одностороннего усечения и **модель Хекмана** [3] для третьего случая.

`censtrunc` объединяет все три модели в одной Python-библиотеке. Все они используют согласованный программный интерфейс для оценивания, построения прогнозов и интерпретации результатов (`predict` , `get_margeff` , `lr_test` , `from_formula`). Разделы 3 и 4 разбирают эти три модели по двум классам: цензурированную и усечённую регрессию — в части А, модель Хекмана — в части Б.

2. Что уже реализовано в Python

В R соответствующие модели реализованы давно и удобно: пакет `survival::survreg` (на нём построен `AER::tobit`) покрывает цензурированный случай, `truncreg::truncreg` — усечённый, а `sampleSelection::selection` [7] — обе версии оценки модели Хекмана. В Python соответствующие реализации разрознены и покрывают эти модели лишь частично.

Пакет	Цензурирование / тобит	Усечение	Модель Хекмана	Замечания
<code>statsmodels</code>	—	—	—	Моделей с ограниченной зависимой переменной нет.
<code>scikit-learn</code>	—	—	—	Моделей с ограниченной зависимой переменной нет.
<code>linearmodels</code>	—	—	—	Моделей с ограниченной зависимой переменной нет.

Пакет	Цензурирование / тобит	Усечение	Модель Хекмана	Замечания
lifelines	цензурирование слева в модели Вейбулла и логнормальной модели ускоренного времени отказа (AFT — accelerated failure time)	—	—	Пакет для моделирования времени до некоторого события (например, отказа оборудования). Цензурирование там — частный случай, не подходит для произвольных порогов L, R .
scikit-survival	цензурирование справа, модели ускоренного времени отказа	—	—	Тот же класс задач, что у lifelines: моделирование времени до некоторого события. Произвольные пороги L, R не задаются.
py4etrics	Tobit с произвольными L, R	Truncreg с произвольными L, R	двухшаговый Heckit (значение <code>method='mle'</code> по умолчанию игнорируется)	Учебный пакет; предельных эффектов, теста отношения правдоподобия и формул нет.
stnwanekzie/Tobit Regression	один класс поверх <code>statsmodels.OLS</code>	—	—	Скрипт около 425 строк; есть только таблица оценок коэффициентов, ни прогнозов, ни предельных эффектов.
PyMC / bambi	байесовский вариант через <code>Censored</code>	байесовский вариант через <code>Truncated</code>	можно собрать вручную	Байесовские пакеты: модели задаются вручную и оцениваются совсем другим способом — не максимизацией правдоподобия, а случайным сэмплингом апостериорного распределения.
marginaleffects	—	—	—	Инструмент для расчёта предельных эффектов и сравнения уже оценённых моделей; сам модели не оценивает.

Что нового добавляет `censtrunc`

- **Двустороннее цензурирование и усечение** с произвольными границами L и R во всех трёх оценщиках (односторонний случай получается как частный).
- **Совместная оценка модели Хекмана методом максимального правдоподобия** (как у `sampleSelection::selection`), а не только

двухшаговый алгоритм; для двухшагового реализован парный бутстрап стандартных ошибок.

- **Предельные эффекты** через единый `get_margeff` в стиле `statsmodels` для всех трёх моделей. Для цензурированных моделей дополнительно доступны три предельных эффекта вероятностей попадания в левую, внутреннюю и правую зоны — $P(Y = L)$, $P(L < Y < R)$, $P(Y = R)$; для модели Хекмана — четыре эффекта (`latent`, `conditional`, `unconditional`, `prob-selected`).
- **Тест отношения правдоподобия** (*likelihood ratio test*, *LR-тест*) в двух вариантах: между парой оценённых моделей либо `model.lr_test(hypotheses)` со строкой гипотез (`'(x1 = 0), (x2 = x3)'`, `'2*x1 + x4 = 1'`).
- **Формулы в стиле patsy** поддерживаются во всех трёх случаях.
- Единый `predict()` возвращает любое подмножество из шести величин через однобуквенную строку `kind`: для цензурированной модели это `'hctlmr'`, для модели Хекмана — `'snpohu'`.
- **Сравнение с независимыми реализациями** в наборе тестов (`py4etrics`, `sampleSelection` из R) — см. §3.3 и §4.3.

Часть А. Цензурированная и усечённая нормальная регрессия

3.1 Теория

Латентная регрессия

Обе модели используют одну и ту же спецификацию латентной линейной регрессии с нормально распределёнными ошибками:

$$Y^* = X'\beta + e, \quad e \mid X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Различие между ними заключается в правиле, связывающем латентную переменную Y^* с наблюдаемыми данными.

Цензурированная модель

Значения за пределами интервала (L, R) заменяются ближайшей границей:

$$Y = \min(R, \max(L, Y^*)).$$

Обозначим

$$\alpha_L = \frac{L - X'\beta}{\sigma}, \quad \alpha_R = \frac{R - X'\beta}{\sigma}.$$

Тогда логарифм правдоподобия объединяет вероятностную массу в точках цензурирования с плотностью нормального распределения внутри интервала:

$$\ell(\beta, \sigma) = \sum_{Y_i=L} \log \Phi(\alpha_{L,i}) + \sum_{Y_i=R} \log [1 - \Phi(\alpha_{R,i})] + \sum_{L < Y_i < R} [\log \phi(\alpha_i) - \log \sigma].$$

Здесь ϕ и Φ — соответственно функция плотности и функция распределения стандартного нормального распределения.

Классическая тобит-модель является частным случаем при $L = 0, R = +\infty$.

Параметризация Олсена

Оптимизация ведётся в координатах $\gamma = \beta/\sigma, \nu = 1/\sigma$. В работе [2] доказано, что в этих координатах логарифм правдоподобия **глобально вогнут**, поэтому любой градиентный метод сходится к единственному максимуму. После сходимости выполняется обратное преобразование к (β, σ) , а стандартные ошибки оценок коэффициентов рассчитываются по наблюдаемой информационной матрице.

Усечённая модель

В усечённой выборке наблюдений вне интервала (L, R) нет вовсе. Плотность Y при условии $L < Y^* < R$ — это плотность нормального распределения, делённая на вероятность попадания внутрь интервала:

$$f(y_i | L < Y_i^* < R) = \frac{\sigma^{-1} \phi((y_i - X_i'\beta)/\sigma)}{\Phi(\alpha_{R,i}) - \Phi(\alpha_{L,i})}.$$

Условные средние и предельные эффекты

Вычисляются три условных средних (вывод см. в [10, гл. 27]):

Латентное среднее — математическое ожидание ненаблюдаемой переменной Y^* при фиксированном X :

$$\mathbb{E}[Y^* | X] = X'\beta.$$

Цензурированное среднее — математическое ожидание наблюдаемой Y с учётом точечных масс на порогах:

$$\mathbb{E}[Y | X] = L \Phi(\alpha_L) + R [1 - \Phi(\alpha_R)] + X'\beta [\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)] + \sigma [\phi(\alpha_L) - \phi(\alpha_R)].$$

Усечённое среднее — математическое ожидание Y при условии, что наблюдение попало внутрь интервала:

$$\mathbb{E}[Y \mid X, L < Y < R] = X'\beta + \sigma \frac{\phi(\alpha_L) - \phi(\alpha_R)}{\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)}.$$

Введём обозначение: $X_i = (X_{i1}, \dots, X_{ip})'$ — вектор значений p регрессоров для наблюдения i , X_{ij} — значение j -го регрессора для наблюдения i .

Соответствующие коэффициенты — $\beta_1, \dots, \beta_p$; свободный член обозначается β_0 , так что всего модель содержит $p + 1$ коэффициент. Предельные эффекты доступны в двух формах:

- **AME** (*Average Marginal Effect*) — производная условного среднего по j -му регрессору, вычисленная в каждом наблюдении и усреднённая по выборке:

$$\text{AME}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbb{E}[Y \mid X = X_i]}{\partial X_{ij}};$$

- **MEM** (*Marginal Effect at the Mean*) — та же производная, но вычисленная один раз в точке средних значений регрессоров $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$:

$$\text{MEM}_j = \frac{\partial \mathbb{E}[Y \mid X = \bar{X}]}{\partial \bar{X}_j}.$$

Дифференцируя три условных средних, выписанных выше, по j -му регрессору, получаем явные формулы для частных производных (составных частей AME и MEM):

$$\frac{\partial \mathbb{E}[Y^* \mid X]}{\partial X_j} = \beta_j,$$

$$\frac{\partial \mathbb{E}[Y \mid X]}{\partial X_j} = \beta_j [\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)],$$

$$\frac{\partial \mathbb{E}[Y \mid X, L < Y < R]}{\partial X_j} = \beta_j (1 - \delta_{LR}(X)),$$

где

$$\delta_{LR}(X) = \frac{\alpha_R \phi(\alpha_R) - \alpha_L \phi(\alpha_L)}{\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)} + \left\{ \frac{\phi(\alpha_L) - \phi(\alpha_R)}{\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)} \right\}^2$$

— поправка на усечение. В частности, цензурированный предельный эффект — это латентный коэффициент β_j , умноженный на вероятность того, что наблюдение окажется внутри интервала (L, R) .

Стандартные ошибки оценок $\widehat{\text{AME}}_j$ и $\widehat{\text{MEM}}_j$ вычисляются дельта-методом по ковариационной матрице оценок параметров $(\hat{\beta}, \hat{\sigma})$: предельный эффект —

нелинейная функция оценок, и его асимптотическая дисперсия получается стандартной линеаризацией этой функции вокруг истинных значений.

Статистический вывод

Для каждой оценённой модели рассчитываются два критерия качества:

- **псевдо- R^2 Мак-Фаддена** — аналог коэффициента детерминации для моделей, оцениваемых методом максимального правдоподобия. Он показывает, насколько полная модель лучше объясняет данные по сравнению с нулевой (только с константой). Значения, близкие к единице, свидетельствуют о хорошем качестве модели. Формула:

$$R^2_{\text{McFadden}} = 1 - \frac{\ell_{\text{full}}}{\ell_{\text{null}}},$$

где ℓ_{full} — логарифм правдоподобия оцениваемой модели (со всеми регрессорами), а ℓ_{null} — логарифм правдоподобия модели, содержащей только константу.

- **LR-тест против нулевой модели** (только с константой) — проверяет совместную значимость всех регрессоров, то есть нулевую гипотезу $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$ (на свободный член β_0 ограничение не накладывается). Это аналог F -теста на общую значимость регрессоров в МНК.

Для проверки более общих гипотез о коэффициентах (одновременное равенство нулю или линейные ограничения) применяется метод `lr_test`: он сравнивает две вложенные модели и возвращает статистику $LR = 2(\ell_{\text{full}} - \ell_{\text{restricted}}) \xrightarrow{d} \chi^2_q$ (асимптотически, при справедливости ограничений), где q — число накладываемых ограничений.

3.2 Применение

Четыре подробно разобранных примера демонстрируют возможности библиотеки на постепенно усложняющихся данных:

- 3.2.1 двустороннее цензурирование на сгенерированных данных,
- 3.2.2 классическая тобит-модель с цензурированием слева на данных Fair [5] — опросе 1969 года о супружеских изменах среди 6366 респондентов,
- 3.2.3 усечённая регрессия на сгенерированных данных,
- 3.2.4 сравнение цензурирования и усечения на одних и тех же данных.

3.2.1 Двусторонняя цензурированная регрессия

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from censtrunc import CensoredRegression, lr_test

rng = np.random.default_rng(2026)
n = 3000
```

Процесс генерации данных

$$Y_i^* = 1.0 + 0.5 X_{1i} - 0.3 X_{2i} + 0.2 X_{3i} + e_i, \quad e_i \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Наблюдаемая величина цензурирована: значения ниже $L = 0$ и выше $R = 2.5$ заменяются ближайшей границей. Это типичная картина двустороннего цензурирования, например, балл удовлетворённости по шкале 0–2.5.

```
In [2]: X = rng.normal(size=(n, 3))
beta_true = np.array([1.0, 0.5, -0.3, 0.2])
sigma_true = 1.0
y_star = beta_true[0] + X @ beta_true[1:] + rng.normal(scale=sigma_true, size=n)
L, R = 0.0, 2.5
y = np.clip(y_star, L, R)

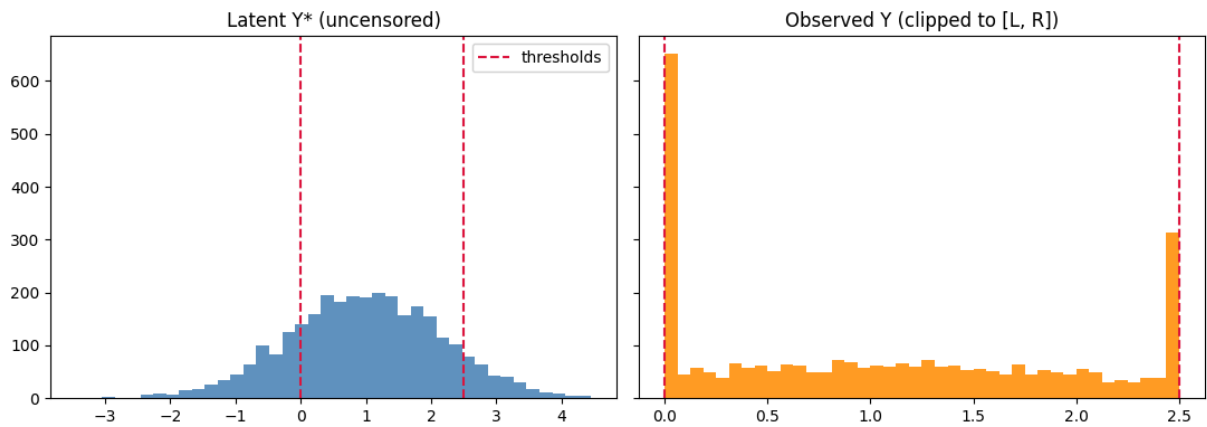
print(f'Left-censored:   {np.mean(y == L):.1%}')
print(f'Right-censored:  {np.mean(y == R):.1%}')
print(f'Interior:         {np.mean((y > L) & (y < R)):.1%}')
```

```
Left-censored:   20.0%
Right-censored:  9.8%
Interior:        70.2%
```

Распределения латентной и наблюдаемой переменных

Скопления на порогах L и R в наблюдаемом распределении — характерный признак двустороннего цензурирования.

```
In [3]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4), sharey=True)
axes[0].hist(y_star, bins=40, color='steelblue', alpha=0.85)
axes[0].set_title('Latent Y* (uncensored)')
axes[0].axvline(L, color='crimson', linestyle='--', label='thresholds')
axes[0].axvline(R, color='crimson', linestyle='--')
axes[0].legend()
axes[1].hist(y, bins=40, color='darkorange', alpha=0.85)
axes[1].set_title('Observed Y (clipped to [L, R])')
axes[1].axvline(L, color='crimson', linestyle='--')
axes[1].axvline(R, color='crimson', linestyle='--')
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Оценивание цензурированной регрессии

По умолчанию используется параметризация Олсена: в ней логарифм правдоподобия глобально вогнут [2], что гарантирует сходимость любого градиентного оптимизатора.

```
In [4]: model = CensoredRegression(left=L, right=R).fit(
        X, y, feature_names=['x1', 'x2', 'x3']
        )
        print(model.summary())
```

Censored Regression Results						
Dep. Variable:	y	No. Observations:	3000			
Model:	CensoredRegression	Df Model:	4			
Method:	MLE	Df Residuals:	2995			
Date:	Thu, 04 Jun 2026	Log-Likelihood:	-3831.9928			
Time:	16:00:47	LL-Null:	-4286.2006			
AIC:	7673.9855	LLR p-value:	1.323e-196			
BIC:	7704.0174	Pseudo R-squ.:	0.1060			
Left threshold:	0	Right threshold:	2.5			
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
sigma	0.9959	0.0165	60.3216	0.0000	0.9635	1.0282
const	0.9963	0.0190	52.4873	0.0000	0.9591	1.0336
x1	0.5126	0.0195	26.2589	0.0000	0.4744	0.5509
x2	-0.2565	0.0188	-13.6315	0.0000	-0.2934	-0.2196
x3	0.2030	0.0192	10.5893	0.0000	0.1655	0.2406
Left-censored observations: 601 (20.03%)						
Right-censored observations: 293 (9.77%)						
Uncensored observations: 2106 (70.20%)						
Optimiser converged: True						

Сравнение с методом наименьших квадратов

На цензурированных данных метод наименьших квадратов смещён [4]: оценки коэффициентов смещаются к нулю примерно пропорционально вероятности цензурирования. Оценка тобит-модели методом максимального правдоподобия в нашей реализации состоятельна.

```
In [5]: X_with_int = np.column_stack([np.ones(n), X])
        ols_beta, *_ = np.linalg.lstsq(X_with_int, y, rcond=None)
        comparison = pd.DataFrame({
```

```

    'true': beta_true,
    'OLS (biased)': ols_beta,
    'Censored MLE': model.coef_,
}, index=['const', 'x1', 'x2', 'x3'])
comparison['OLS bias'] = comparison['OLS (biased)'] - comparison['true']
comparison['MLE bias'] = comparison['Censored MLE'] - comparison['true']
comparison.round(4)

```

Out [5]:

	true	OLS (biased)	Censored MLE	OLS bias	MLE bias
const	1.0	1.0706	0.9963	0.0706	-0.0037
x1	0.5	0.3648	0.5126	-0.1352	0.0126
x2	-0.3	-0.1794	-0.2565	0.1206	0.0435
x3	0.2	0.1460	0.2030	-0.0540	0.0030

Прогнозы

`model.predict(X)` возвращает DataFrame с шестью величинами, среди которых три условных средних и три вероятности: $P(Y = L)$, $P(L < Y < R)$ и $P(Y = R)$. У каждой колонки — однобуквенная мнемоника:

- **h** — *hidden*, латентное среднее $\mathbb{E}[Y^* | X]$
- **c** — *censored*, цензурированное среднее $\mathbb{E}[Y | X]$
- **t** — *truncated*, усечённое среднее $\mathbb{E}[Y | X, L < Y < R]$
- **l** — вероятность того, что Y примет значение L : $P(Y = L | X) = \Phi(\alpha_L)$
- **m** — вероятность того, что Y попадёт внутрь интервала (L, R) :

$$P(L < Y < R | X) = \Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)$$
- **r** — вероятность того, что Y примет значение R :

$$P(Y = R | X) = 1 - \Phi(\alpha_R)$$

In [6]:

```

X_show = X[:6]
model.predict(X_show).round(3) # default = all six columns

```

Out [6]:

	latent	censored	truncated	prob_left	prob_interior	prob_right
0	0.143	0.470	0.816	0.443	0.548	0.009
1	1.489	1.438	1.351	0.067	0.778	0.155
2	0.704	0.831	1.023	0.240	0.725	0.036
3	0.800	0.901	1.062	0.211	0.745	0.044
4	1.018	1.068	1.152	0.153	0.778	0.068
5	0.896	0.974	1.101	0.184	0.762	0.054

Подмножество колонок задаётся теми же буквами. Например, только три вероятности (по построению их сумма равна 1) либо только латентное среднее как одномерный массив:

In [7]:

```

model.predict(X_show, kind='lmr').round(3)

```

	prob_left	prob_interior	prob_right
0	0.443	0.548	0.009
1	0.067	0.778	0.155
2	0.240	0.725	0.036
3	0.211	0.745	0.044
4	0.153	0.778	0.068
5	0.184	0.762	0.054

```
In [8]: model.predict(X_show, kind='h') # single letter -> 1-D ndarray
```

```
Out[8]: array([0.14305362, 1.48881203, 0.70415823, 0.80034359, 1.01807358,
0.89647868])
```

Длинные имена: `kind='latent'`, `'censored'`, `'truncated'` — также допустимы и для обратной совместимости возвращают одномерный массив.

Предельные эффекты через `get_margeff`

Интерфейс предельных эффектов повторяет `get_margeff` из `statsmodels`: метод с тремя параметрами: `at`, `method`, `kind`. Итоговая таблица оформлена в привычном для `statsmodels` виде.

- `at` — точка, в которой берётся производная:
 - `'overall'` — *AME* (Average Marginal Effect): предельный эффект вычисляется по каждому наблюдению и усредняется;
 - `'mean'` — *MEM* (Marginal Effect at the Mean): предельный эффект вычисляется один раз в точке средних значений регрессоров;
 - `'median'` — аналог *MEM* в точке медианных значений регрессоров.
- `method` — вид эффекта:
 - `'dydx'` — обычная производная (по умолчанию);
 - `'eyex'` — эластичность $\frac{\partial Y}{\partial X} \cdot \frac{X}{Y}$: на сколько процентов изменится Y при изменении регрессора на один процент;
 - `'dyex'`, `'eydx'` — две полуэластичности, в которых процентное изменение применяется только к одной из переменных.
- `kind` — условное среднее, для которого считается эффект:
 - `'latent'` — латентное $\mathbb{E}[Y^* | X]$;
 - `'censored'` — цензурированное $\mathbb{E}[Y | X]$ (по умолчанию);
 - `'truncated'` — усечённое $\mathbb{E}[Y | X, L < Y < R]$.

Для дискретных регрессоров 0/1 доступен `dummy=True`: вместо производной возвращается разность значений Y при $X = 1$ и при $X = 0$ — содержательный «предельный эффект» в бинарном случае.

```
In [9]: # AME = average over the sample (at='overall'); statsmodels-style summary
print(model.get_margeff(at='overall', method='dydx', kind='censored').summary())
```

Censored Regression Marginal Effects						
Dep. Variable:	y					
Method:	dydx					
At:	overall					
	dy/dx	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
x1	0.3600	0.012	30.227	0.000	0.337	0.383
x2	-0.1801	0.013	-14.113	0.000	-0.205	-0.155
x3	0.1426	0.013	10.805	0.000	0.117	0.168

Ниже сопоставляются четыре варианта предельного эффекта: **латентный**, два **цензурированных** (AME и MEM) и **усечённый** (AME). У латентного эффекта производная $\partial \mathbb{E}[Y^* | X] / \partial X_j = \beta_j$ не зависит от X , поэтому AME и MEM для него совпадают и оба равны самой оценке коэффициента $\hat{\beta}_j$ (отсюда и подпись **(=beta)** у соответствующего столбца). Латентный эффект играет роль удобного ориентира — сравнение показывает, насколько сильно цензурирование «сжимает» предельный эффект относительно латентного, а усечение — ещё сильнее.

```
In [10]: import pandas as pd
summary = pd.DataFrame({
    'latent (=beta)': model.get_margeff(at='overall', kind='latent').margeff,
    'censored AME': model.get_margeff(at='overall', kind='censored').margeff,
    'censored MEM': model.get_margeff(at='mean', kind='censored').margeff,
    'truncated AME': model.get_margeff(at='overall', kind='truncated').margeff,
}, index=['x1', 'x2', 'x3'])
summary.round(4)
```

```
Out [10]:
```

	latent (=beta)	censored AME	censored MEM	truncated AME
x1	0.5126	0.3600	0.3973	0.2005
x2	-0.2565	-0.1801	-0.1988	-0.1003
x3	0.2030	0.1426	0.1573	0.0794

Тот же предельный эффект, но в виде эластичности (`method='eyex'`):

```
In [11]: elas = model.get_margeff(at='overall', method='eyex', kind='censored')
elas.summary_frame().round(4)
```

```
Out [11]:
```

	eyex	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
x1	-0.1238	0.0093	-13.3389	0.0	-0.1420	-0.1056
x2	-0.0317	0.0045	-7.0004	0.0	-0.0406	-0.0228
x3	-0.0193	0.0035	-5.4717	0.0	-0.0263	-0.0124

Предельные эффекты вероятностей попадания в левую, внутреннюю и правую зоны

Помимо предельных эффектов условных средних, можно вычислить, как регрессор влияет на **вероятности зон латентной переменной Y^*** :

- $P(Y^* \leq L | X) = \Phi(\alpha_L)$ — латентная Y^* не больше левого порога;
- $P(L < Y^* < R | X) = \Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)$ — внутри интервала;
- $P(Y^* \geq R | X) = 1 - \Phi(\alpha_R)$ — не меньше правого порога.

Эти выражения используют только параметры латентного процесса (β, σ) и не зависят от схемы наблюдения — одна и та же тройка вероятностей описывает и цензурированную, и усечённую модель (различается лишь, попадают ли «выпавшие» за пороги наблюдения в выборку: в цензурированной — как $Y = L$ или $Y = R$, в усечённой — никак).

Соответствующие предельные эффекты получают при других значениях того же параметра `kind`:

- `'prob-left'` — эффект на $P(Y^* \leq L \mid X)$;
- `'prob-interior'` — эффект на $P(L < Y^* < R \mid X)$;
- `'prob-right'` — эффект на $P(Y^* \geq R \mid X)$.

Поскольку три вероятности в сумме дают единицу, их предельные эффекты по построению складываются в ноль.

```
In [12]: prob_effects = pd.DataFrame({
    'P(Y=L)': model.get_margeff(kind='prob-left').margeff,
    'P(L<Y<R)': model.get_margeff(kind='prob-interior').margeff,
    'P(Y=R)': model.get_margeff(kind='prob-right').margeff,
    }, index=['x1', 'x2', 'x3'])
prob_effects['sum (=0)'] = prob_effects.sum(axis=1)
prob_effects.round(4)
```

```
Out[12]:
```

	P(Y=L)	P(L<Y<R)	P(Y=R)	sum (=0)
x1	-0.1221	0.0461	0.0760	0.0
x2	0.0611	-0.0231	-0.0380	0.0
x3	-0.0484	0.0183	0.0301	0.0

Положительный коэффициент перемещает наблюдения от левого порога к правому: эффект на $P(Y = L)$ отрицателен, на $P(Y = R)$ положителен. Столбец `sum (=0)` подтверждает, что ограничение «сумма равна нулю» выполняется численно.

Тест отношения правдоподобия

Проверим, нужен ли регрессор `x3`: оценим модель с ограничением $\beta_{x_3} = 0$ и сравним значения логарифмов правдоподобия полной и ограниченной моделей.

```
In [13]: restricted = CensoredRegression(left=L, right=R).fit(X[:, :2], y)
res = lr_test(model, restricted)
print(res)
```

```
Likelihood-ratio test
LR statistic : 111.3544
df           : 1
p-value      : 4.949e-26
log-lik full : -3831.9928
log-lik rest.: -3887.6700
n            : 3000
```

Малое p-value отвергает ограничение, то есть переменную `x3` нельзя считать избыточной. В рассматриваемом процессе генерации данных истинный коэффициент при `x3` равен 0.2, а выборка велика, поэтому тест корректно отвергает гипотезу.

LR-тест с гипотезой в виде строки

Явное оценивание ограниченной модели удобно лишь в простых случаях, например, «исключить один регрессор». Для совместных или составных линейных ограничений `model.lr_test(hypotheses)` копирует интерфейс `f_test` из `statsmodels`, а именно принимает линейное ограничение в виде строки: одиночное, совместное или с арифметическими выражениями от имён параметров.

```
In [14]: # Drop a single regressor (same null as the two-model test above)
print(model.lr_test('x3 = 0'))
```

```
Likelihood-ratio test
LR statistic : 111.3544
df           : 1
p-value      : 4.949e-26
log-lik full : -3831.9928
log-lik rest.: -3887.6700
n            : 3000
```

```
In [15]: # Joint restriction: x2 AND x3 are zero (composite null)
print(model.lr_test('(x2 = 0), (x3 = 0)'))
```

```
Likelihood-ratio test
LR statistic : 286.4290
df           : 2
p-value      : 6.35e-63
log-lik full : -3831.9928
log-lik rest.: -3975.2073
n            : 3000
```

```
In [16]: # Composite restriction with arithmetic: x1 - 2*x2 = 0
# (equivalent to testing whether x1 equals twice x2)
print(model.lr_test('x1 - 2*x2 = 0'))
```

```
Likelihood-ratio test
LR statistic : 549.6200
df           : 1
p-value      : 1.523e-121
log-lik full : -3831.9928
log-lik rest.: -4106.8028
n            : 3000
```

При каждом вызове ограниченная модель оценивается заново методом максимального правдоподобия с дополнительным линейным ограничением $R\theta = r$ (через `scipy.optimize.minimize` с `LinearConstraint`); полная модель уже оценена при `.fit()` и повторно не переоценивается. В качестве результата возвращается асимптотическая LR-статистика $2(\ell_{\text{full}} - \ell_{\text{rest.}}) \xrightarrow{d} \chi_q^2$.

3.2.2 Классическая тобит-модель на данных Fair о супружеских изменах

```
In [17]: import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from censrunc import CensoredRegression

data = sm.datasets.fair.load_pandas().data
print('n =', len(data))
print(f'share with affairs == 0: {(data['affairs'] == 0).mean():.1%}')
data.head()
```

```
n = 6366
share with affairs == 0: 67.8%
```

```
Out[17]:
```

	rate_ma rriage	age	yrs_mar ried	children	religious	educ	occupati on	occupati on_husb	affairs
0	3.0	32.0	9.0	3.0	3.0	17.0	2.0	5.0	0.111111
1	3.0	27.0	13.0	3.0	1.0	14.0	3.0	4.0	3.230769
2	4.0	22.0	2.5	0.0	1.0	16.0	3.0	5.0	1.400000
3	4.0	37.0	16.5	4.0	3.0	16.0	5.0	5.0	0.727273
4	5.0	27.0	9.0	1.0	1.0	14.0	3.0	4.0	4.666666

Спецификация

Датасет Fair [5] содержит данные опроса 1969 года: 6366 респондентов указали число случаев супружеской измены за прошлый год вместе с набором демографических и семейных характеристик. Зависимая переменная цензурирована слева в нуле (около 68% респондентов сообщили о нулевом числе случаев). Следуя оригинальной работе, построим регрессию числа случаев измены от стандартного набора демографических и семейных признаков.

```
In [18]: covariates = ['rate_marriage', 'age', 'yrs_married', 'children',
                    'religious', 'educ', 'occupation', 'occupation_husb']
X = data[covariates]
y = data['affairs']
```

Оценивание

Левый порог `CensoredRegression` равен нулю, правый порог не задаётся.

```
In [19]: model = CensoredRegression(left=0.0).fit(X, y)
print(model.summary())
```

Censored Regression Results						
Dep. Variable:	y	No. Observations:	6366			
Model:	CensoredRegression	Df Model:	9			
Method:	MLE	Df Residuals:	6356			
Date:	Thu, 04 Jun 2026	Log-Likelihood:	-7804.3803			
Time:	16:00:48	LL-Null:	-8155.0240			
AIC:	15628.7605	LLR p-value:	3.780e-146			
BIC:	15696.3478	Pseudo R-squ.:	0.0430			
Left threshold:	0	Right threshold:	none			
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
sigma	4.4990	0.0771	58.3463	0.0000	4.3478	4.6501
const	7.8354	0.7135	10.9818	0.0000	6.4370	9.2338
rate_marriage	-1.5313	0.0734	-20.8514	0.0000	-1.6752	-1.3873
age	-0.1051	0.0248	-4.2393	0.0000	-0.1537	-0.0565
yrs_married	0.1282	0.0264	4.8576	0.0000	0.0765	0.1799
children	-0.0276	0.0771	-0.3576	0.7206	-0.1788	0.1236
religious	-0.9434	0.0849	-11.1077	0.0000	-1.1099	-0.7769
educ	-0.0857	0.0376	-2.2772	0.0228	-0.1594	-0.0119
occupation	0.3125	0.0819	3.8150	0.0001	0.1520	0.4731
occupation_husb	0.0143	0.0555	0.2578	0.7966	-0.0944	0.1230
Left-censored observations: 4313 (67.75%)						
Right-censored observations: 0 (0.00%)						
Uncensored observations: 2053 (32.25%)						
Optimiser converged: True						

Предельные эффекты

Поскольку зависимая переменная цензурирована слева на нуле, цензурированные предельные эффекты по модулю меньше латентных. Латентные (нецензурированные) коэффициенты относятся к латентной величине Y^* — ненаблюдаемой количественной мере склонности к измене; цензурированные предельные эффекты относятся к ожидаемому числу измен — наблюдаемой величине.

```
In [20]: ame_cens = model.ame(kind='censored').to_dataframe()
ame_lat = model.ame(kind='latent').to_dataframe()
pd.concat([
    ame_lat[['dy/dx']].rename(columns={'dy/dx': 'latent'}),
    ame_cens[['dy/dx', 'std err', 'P>|z|']].rename(columns={'dy/dx': 'censored E[Y]'}),
], axis=1).round(4)
```

	latent	censored E[Y]	std err	P> z
rate_marriage	-1.5313	-0.4326	0.0213	0.0000
age	-0.1051	-0.0297	0.0070	0.0000
yrs_married	0.1282	0.0362	0.0074	0.0000
children	-0.0276	-0.0078	0.0218	0.7206
religious	-0.9434	-0.2665	0.0243	0.0000
educ	-0.0857	-0.0242	0.0106	0.0228
occupation	0.3125	0.0883	0.0232	0.0001
occupation_husb	0.0143	0.0040	0.0157	0.7966

Сопоставление с МНК

На цензурированной выборке метод наименьших квадратов сжимает оценки коэффициентов к нулю [4]; оценка тобит-модели методом максимального

правдоподобия это смещение устраняет.

```
In [21]: X_int = sm.add_constant(X)
ols = sm.OLS(y, X_int).fit()
pd.DataFrame({
    'OLS coef':    ols.params.values,
    'Tobit coef':  model.coef_,
}, index=ols.params.index).round(4)
```

```
Out [21]:
```

	OLS coef	Tobit coef
const	3.6235	7.8354
rate_marriage	-0.4205	-1.5313
age	-0.0146	-0.1051
yrs_married	-0.0160	0.1282
children	-0.0171	-0.0276
religious	-0.2437	-0.9434
educ	-0.0174	-0.0857
occupation	0.0658	0.3125
occupation_husb	0.0040	0.0143

3.2.3 Усечённая регрессия

```
In [22]: import numpy as np
import pandas as pd
from censtrunc import TruncatedRegression

rng = np.random.default_rng(7)
n_population = 8000
```

Генерация усечённой выборки

Сгенерируем большую генеральную совокупность и оставим только наблюдения с $0 < Y^* < 2.5$. В рассматриваемом процессе генерации данных двустороннее усечение «переживают» около 60 % исходных наблюдений.

```
In [23]: X_pop = rng.normal(size=(n_population, 2))
beta_true = np.array([1.0, 0.5, -0.3])
y_star = beta_true[0] + X_pop @ beta_true[1:] + rng.normal(scale=1.0, size=n_population)
L, R = 0.0, 2.5
mask = (y_star > L) & (y_star < R)
X = X_pop[mask]
y = y_star[mask]
print(f'Observed after truncation: {len(y)} / {n_population}')
```

Observed after truncation: 5741 / 8000

Оценивание усечённой регрессии

```
In [24]: model = TruncatedRegression(left=L, right=R).fit(
    X, y, feature_names=['x1', 'x2']
)
print(model.summary())
```

Truncated Regression Results						
Dep. Variable:	y	No. Observations:	5741			
Model:	TruncatedRegression	Df Model:	3			
Method:	MLE	Df Residuals:	5737			
Date:	Thu, 04 Jun 2026	Log-Likelihood:	-4830.9612			
Time:	16:00:48	LL-Null:	-5136.1192			
AIC:	9669.9225	LLR p-value:	2.962e-133			
BIC:	9696.5440	Pseudo R-squ.:	0.0594			
Left truncation:	0	Right truncation:	2.5			
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
sigma	0.9944	0.0316	31.5070	0.0000	0.9326	1.0563
const	0.9946	0.0245	40.6756	0.0000	0.9467	1.0425
x1	0.4881	0.0335	14.5918	0.0000	0.4226	0.5537
x2	-0.3105	0.0268	-11.6040	0.0000	-0.3629	-0.2580
Optimiser converged:	True					

Сопоставление с МНК

Метод наименьших квадратов на усечённой выборке трактует её как обычную выборку из неограниченной генеральной совокупности — в итоге оценки смещены: оценки коэффициентов при регрессорах по модулю *сжимаются к нулю* (в таблице ниже видно, что МНК-оценки `x1` и `x2` ближе к нулю, чем истинные значения), а свободный член смещается *в противоположную сторону* — в сторону среднего наблюдаемой части выборки.

```
In [25]: X_int = np.column_stack([np.ones(len(y)), X])
ols_beta, *_ = np.linalg.lstsq(X_int, y, rcond=None)

comparison = pd.DataFrame({
    'true': beta_true,
    'OLS (biased)': ols_beta,
    'Truncated MLE': model.coef_,
}, index=['const', 'x1', 'x2'])
comparison['OLS bias'] = comparison['OLS (biased)'] - comparison['true']
comparison['Truncated MLE bias'] = comparison['Truncated MLE'] - comparison['true']
comparison.round(4)
```

```
Out [25]:
```

	true	OLS (biased)	Truncated MLE	OLS bias	Truncated MLE bias
const	1.0	1.1475	0.9946	0.1475	-0.0054
x1	0.5	0.1952	0.4881	-0.3048	-0.0119
x2	-0.3	-0.1241	-0.3105	0.1759	-0.0105

Прогнозы

Для усечённой модели содержательный смысл имеют только две величины.

Поскольку точечных масс на порогах нет, вероятности $P(Y = L)$, $P(L < Y < R)$, $P(Y = R)$ не определяются:

- `h (latent)`: $\mathbb{E}[Y^* | X] = X'\beta$ — среднее в генеральной совокупности;
- `t (truncated)`: $\mathbb{E}[Y | X, L < Y < R] = X'\beta + \sigma \frac{\phi(\alpha_L) - \phi(\alpha_R)}{\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)}$ — среднее по наблюдаемым данным.

```
In [26]: preds = model.predict(X[:6])      # default = 'ht' -> both columns
preds.insert(0, 'observed', y[:6])
preds.round(3)
```

```
Out[26]:
```

	observed	latent	truncated
0	1.590	0.902	1.104
1	0.317	1.137	1.202
2	1.514	1.081	1.178
3	1.376	0.947	1.122
4	1.085	0.764	1.047
5	0.074	0.481	0.936

3.2.4 Усечение и цензура на одних и тех же данных

```
In [27]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from censtrunc import CensoredRegression, TruncatedRegression
from censtrunc._means import value_for_kind
from censtrunc._utils import _prepare_design_matrix

rng = np.random.default_rng(2026)
n = 250
x = rng.uniform(-10, 10, size=n)
sigma_true = 2.0
y_star = 1.0 * x + rng.normal(scale=sigma_true, size=n)
L, R = -5.0, 5.0
```

Чтобы наглядно сопоставить два режима наблюдения: усечение и цензуру — генерируется единая латентная переменная $Y^* = X + e$. **Усечённая выборка:** наблюдения с $y \notin (L, R)$ полностью исключены. **Цензурированная выборка:** те же наблюдения заменены ближайшей границей. Линейная зависимость $Y^* = X$ в обоих случаях одна и та же. Простой вид $Y^* = X$ выбран для наглядности графика; результаты переносятся на любую линейную спецификацию. Сравнение на двух соседних подграфиках позволяет проиллюстрировать различия в формах смещения, которые в численных таблицах незаметны.

```
In [28]: mask = (y_star > L) & (y_star < R)
x_t, y_t = x[mask], y_star[mask]
x_c, y_c = x.copy(), np.clip(y_star, L, R)

mt = TruncatedRegression(left=L, right=R).fit(x_t.reshape(-1, 1), y_t)
mc = CensoredRegression(left=L, right=R).fit(x_c.reshape(-1, 1), y_c)
print(f'truncated: n={len(y_t)}, beta_hat = {mt.coef_.round(3)}')
print(f'censored: n={len(y_c)}, beta_hat = {mc.coef_.round(3)}')
```

```
truncated: n=146, beta_hat = [-0.003  0.946]
censored: n=250, beta_hat = [0.059 0.939]
```

Построим доверительную полосу прогнозов с учётом асимптотической неопределённости оценок параметров. Возьмём 200 векторов параметров из их асимптотического нормального распределения, для каждого вычислим кривую условного среднего и нарисуем эти 200 кривых полупрозрачными. Скопления на порогах цензурирования выделены красным на правом графике.

```
In [29]: def prediction_band(model, x_grid, kind, n_draws=200, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    samples = rng.multivariate_normal(model.params_, model.cov_params_, size=n_draws)
    samples = samples[samples[:, 0] > 0] # keep only feasible sigma > 0
    Xg, _ = _prepare_design_matrix(x_grid.reshape(-1, 1), fit_intercept=True)
    curves = np.empty((samples.shape[0], x_grid.size))
    for i, theta in enumerate(samples):
        sigma, beta = theta[0], theta[1:]
        curves[i] = value_for_kind(
            beta, sigma, Xg,
            model._left, model._right, model._has_left, model._has_right, kind,
        )
    return curves

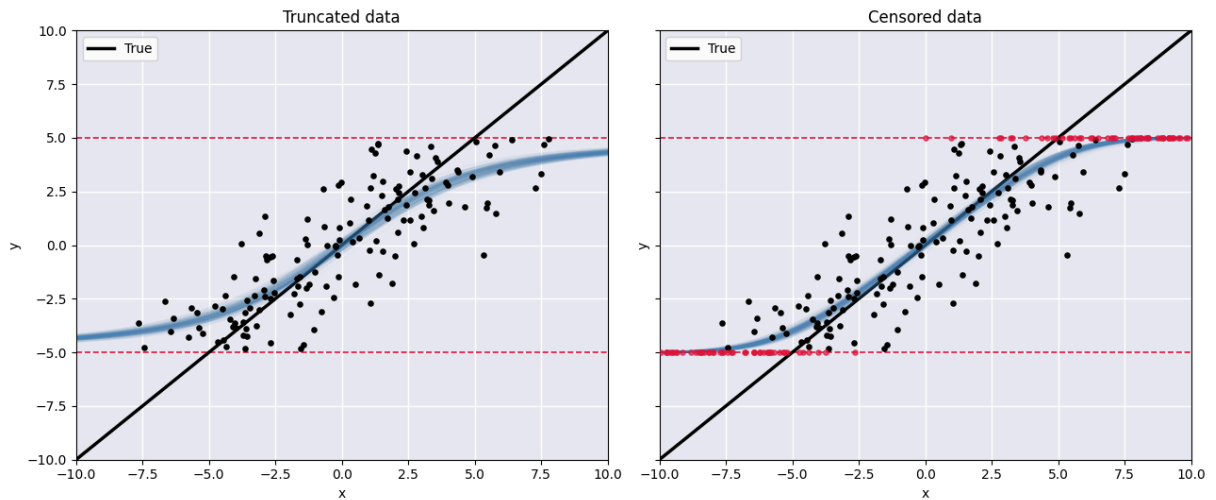
x_grid = np.linspace(-10, 10, 300)
curves_t = prediction_band(mt, x_grid, kind='truncated')
curves_c = prediction_band(mc, x_grid, kind='censored')
```

```
In [30]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5.5), sharey=True)
for ax in axes:
    ax.set_facecolor('#eaeaf2')
    ax.grid(True, color='white', linewidth=1)
    ax.axhline(L, color='crimson', linestyle='--', linewidth=1.2)
    ax.axhline(R, color='crimson', linestyle='--', linewidth=1.2)
    ax.set_xlim(-10, 10); ax.set_ylim(-10, 10)
    ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
    ax.plot(x_grid, x_grid, color='black', linewidth=2.5, label='True')

# Left panel: truncated
ax = axes[0]
ax.set_title('Truncated data')
for c in curves_t:
    ax.plot(x_grid, c, color='steelblue', alpha=0.04, linewidth=1)
ax.scatter(x_t, y_t, c='black', s=14, zorder=5)
ax.legend(loc='upper left')

# Right panel: censored
ax = axes[1]
ax.set_title('Censored data')
for c in curves_c:
    ax.plot(x_grid, c, color='steelblue', alpha=0.04, linewidth=1)
is_at_bound = (y_c == L) | (y_c == R)
ax.scatter(x_c[~is_at_bound], y_c[~is_at_bound], c='black', s=14, zorder=5)
ax.scatter(x_c[is_at_bound], y_c[is_at_bound], c='crimson', s=14, zorder=5, alpha=0.7)
ax.legend(loc='upper left')

plt.tight_layout(); plt.show()
```



На что обратить внимание.

- Чёрная линия — истинная зависимость $Y^* = X$.
- Синяя полоса — оценённый методом максимального правдоподобия прогноз условного среднего с учётом асимптотической неопределённости оценок параметров. На **левом** подграфике оценённое условное среднее отклоняется внутрь интервала (L, R) , поскольку усечённое среднее $\mathbb{E}[Y \mid X, L < Y < R]$ смещается к центру интервала; на **правом** подграфике оценка становится более пологой у порогов, так как цензурированное среднее $\mathbb{E}[Y \mid X]$ совмещает латентную линейную часть с точечными массами.
- Красные точки на правом подграфике — цензурированные наблюдения, попавшие на $Y = L$ и $Y = R$. В усечённой выборке аналогичных наблюдений нет, поскольку при усечении они полностью исключены.
- Оценённые кривые близки к истинной во внутренней области, где данных больше всего; у обеих падает точность вблизи и за пороговыми, но ни одна не испытывает столь сильного смещения оценок к нулю, как метод наименьших квадратов.

3.3 Эмпирическая проверка корректности

Три независимые проверки оценки максимального правдоподобия в цензурированной модели:

1. **Случай без цензурирования** — если пороги отодвинуть за пределы диапазона данных, ни одно наблюдение не попадает под цензурирование, и оценка должна совпасть с оценкой методом наименьших квадратов.
2. **Сведение к пробит-модели** — при $L \approx R$ цензурированный логарифм правдоподобия сводится к логарифму правдоподобия пробит-модели для

индикатора $1\{Y^* > c\}$, причём оценки коэффициентов связаны соотношением $\hat{\beta}_{\text{probit}} = \hat{\beta}_{\text{tobit}} / \hat{\sigma}_{\text{tobit}}$ [10, §27.4].

3. Сравнение с независимыми реализациями в R — пакет

`survival::survreg` (на нём построен `AER::tobit`) и

`truncreg::truncreg` решают ту же задачу максимизации правдоподобия.

Две корректные реализации должны прийти в одну и ту же точку с точностью оптимизатора.

```
In [31]: import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from censtrunc import CensoredRegression, TruncatedRegression

rng = np.random.default_rng(0)
n = 1000
X = rng.normal(size=(n, 3))
y = 2.0 + 1.5*X[:,0] - 0.7*X[:,1] + 0.3*X[:,2] + rng.normal(scale=1.3, size=n)
```

Без цензуры $\Rightarrow$ МНК

Возьмём `left=-1e6`, `right=1e6` — ни одно наблюдение не попадёт под цензуру. Цензурированный логарифм правдоподобия в этом пределе сводится к гауссовому, а его максимум совпадает с оценкой по методу наименьших квадратов.

```
In [32]: ols = sm.OLS(y, sm.add_constant(X)).fit()
cens = CensoredRegression(left=-1e6, right=1e6).fit(X, y)
trunc = TruncatedRegression(left=-1e6, right=1e6).fit(X, y)

pd.DataFrame({
    'OLS': np.asarray(ols.params),
    'Censored MLE': cens.coef_,
    'Truncated MLE': trunc.coef_,
}, index=['const', 'x1', 'x2', 'x3']).round(6)
```

```
Out [32]:
```

	OLS	Censored MLE	Truncated MLE
const	2.046512	2.046482	2.046512
x1	1.434191	1.434221	1.434191
x2	-0.626598	-0.626603	-0.626598
x3	0.345980	0.345982	0.345980

Значения в колонках совпадают с точностью до 6 значащих цифр. Дополнительно измерим максимальное поэлементное расхождение оценок

$\max_j |\hat{\beta}_j^{\text{censtrunc}} - \hat{\beta}_j^R|$ и проверим, совпадают ли оценки стандартного отклонения σ и логарифма правдоподобия. ММП-оценка стандартного отклонения — $\hat{\sigma} = \sqrt{\text{SSR}/n}$, где SSR — сумма квадратов остатков (sum of squared residuals).

```
In [33]: ols_beta = np.asarray(ols.params)
print(f'max |beta_censored - beta_OLS| = {np.max(np.abs(cens.coef_ - ols_beta)).2e}')
print(f'max |beta_truncated - beta_OLS| = {np.max(np.abs(trunc.coef_ - ols_beta)).2e}')
print(f'|sigma_censored - sqrt(SSR/n)| = {abs(cens.sigma_ - np.sqrt(ols.ssr/n)).2e}')
print(f'|loglik_censored - loglik_OLS| = {abs(cens.llf_ - ols.llf).2e}')
```

```

max |beta_censored - beta_OLS| = 3.00e-05
max |beta_truncated - beta_OLS| = 4.44e-16
|sigma_censored - sqrt(SSR/n)| = 7.55e-07
|loglik_censored - loglik_OLS| = 5.90e-07

```

Все расхождения — в пределах погрешности численного оптимизатора. В отсутствие цензуры оценщик сводится к методу наименьших квадратов, как и должно быть; следовательно, логарифм правдоподобия и его оптимизация реализованы корректно.

С цензурой: совпадение с R и расхождение с МНК

В этом разделе используем явно цензурированные данные. Для каждого коэффициента сравниваются четыре числа:

- **true** — истинное значение параметра;
- **censtrunc** — оценка методом максимального правдоподобия из нашего пакета;
- **R survreg** — гауссова реализация в `survreg` (на ней построен `AER::tobit`), посчитанная полностью независимым кодом;
- **OLS** — оценка методом наименьших квадратов, смещённая при цензуре.

Две корректные реализации оценки максимального правдоподобия должны прийти к *одному и тому же* единственному максимуму, так что оценки из `censtrunc` и из R должны совпадать с точностью оптимизатора, а оценка наименьших квадратов — отличаться от обеих и быть смещённой.

```

In [34]: import shutil, subprocess, json, tempfile, os
         from pathlib import Path

         rng2 = np.random.default_rng(20260527)
         nc = 4000
         Xc = rng2.normal(size=(nc, 2))
         y_star_c = 1.0 + 0.7*Xc[:, 0] - 0.4*Xc[:, 1] + rng2.normal(size=nc)
         Lc, Rc = 0.0, 2.5
         yc = np.clip(y_star_c, Lc, Rc)

         cens = CensoredRegression(left=Lc, right=Rc).fit(Xc, yc)
         ols_c = np.asarray(sm.OLS(yc, sm.add_constant(Xc)).fit().params)

         # Run R's survreg via the bundled reference script, if R is available.
         def _find_r_script():
             for c in [Path('tests/reference/fit_tobit.R'),
                       Path('../tests/reference/fit_tobit.R')]:
                 if c.exists():
                     return c
             return None

         r_beta = r_sigma = None
         rscript, script_path = shutil.which('Rscript'), _find_r_script()
         if rscript and script_path:
             fd, csvp = tempfile.mkstemp(suffix='.csv'); os.close(fd)
             np.savetxt(csvp, np.column_stack([yc, Xc]), delimiter=',', header='y,x1,x2', comments='')
             try:
                 out = subprocess.run([rscript, str(script_path), csvp, str(Lc), str(Rc)],
                                     capture_output=True, text=True, timeout=120, check=True)
                 rt = json.loads(out.stdout)['tobit']
                 r_beta = np.array([rt['coef']['(Intercept)'], rt['coef']['x1'], rt['coef']['x2']])
                 r_sigma = float(rt['scale'])

```

```
except Exception:
    r_beta = None
finally:
    os.remove(csvp)
```

```
In [35]: if r_beta is not None:
        table = pd.DataFrame({
            'true': [1.0, 0.7, -0.4],
            'censtrunc': cens.coef_,
            'R survreg': r_beta,
            'OLS (biased)': ols_c,
        }, index=['const', 'x1', 'x2'])
        display(table.round(6))
        print(f'max |censtrunc - R| = {np.max(np.abs(cens.coef_ - r_beta)):.2e} (independent solvers, same optimum)')
        print(f'|sigma_censtrunc - sigma_R| = {abs(cens.sigma_ - r_sigma):.2e}')
        print(f'max |censtrunc - OLS| = {np.max(np.abs(cens.coef_ - ols_c)):.3f} (Tobit correction is real)')
    else:
        print('R not available at build time.')
        print('The live comparison runs in the test suite: tests/test_r_reference.py')
        print('censtrunc estimates:', cens.coef_.round(4))
        print('OLS (biased):', ols_c.round(4))
```

	true	censtrunc	R survreg	OLS (biased)
const	1.0	1.014284	1.014284	1.090364
x1	0.7	0.701331	0.701331	0.470177
x2	-0.4	-0.410105	-0.410105	-0.277838

```
max |censtrunc - R| = 3.05e-08 (independent solvers, same optimum)
|sigma_censtrunc - sigma_R| = 2.41e-08
max |censtrunc - OLS| = 0.231 (Tobit correction is real)
```

Значения в столбцах **censtrunc** и **R** совпадают с точностью до 6 значащих цифр, и при этом $\max_j |\hat{\beta}_j^{\text{censtrunc}} - \hat{\beta}_j^R|$ — малое ненулевое число порядка 10^{-8} : два независимых оптимизатора сошлись к одному и тому же максимуму, оставаясь не побитово идентичными. Обе оценки приближаются к истинным значениям коэффициентов, тогда как оценка наименьших квадратов заметно смещена к нулю — это и есть известное сжатие оценок при цензурировании, описанное в [4].

Сведение тобит-модели к пробит-модели при узких порогах

Возьмём цензурированную регрессию с $L = R = c$. Когда наблюдения внутри интервала (L, R) отсутствуют, логарифм правдоподобия приводится к виду

$$\ell(\beta, \sigma) = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{y_i = c\} \log \Phi\left(\frac{c - X_i' \beta}{\sigma}\right) + \mathbf{1}\{y_i > c\} \log \left[1 - \Phi\left(\frac{c - X_i' \beta}{\sigma}\right)\right],$$

а это в точности логарифм правдоподобия пробит-модели для индикатора $D_i = \mathbf{1}\{Y_i^* > c\}$. При этом параметры пробит-модели совпадают с нормированными на единичную дисперсию параметрами тобит-модели: $\beta_{\text{probit}} = \beta_{\text{tobit}} / \sigma_{\text{tobit}}$ [10, §27.4].

Положить $L = R$ буквально нельзя — при отсутствии внутреннего интервала параметр σ перестаёт быть отдельно идентифицируемым. Однако достаточно

узкого интервала вокруг c , а именно $[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$, чтобы немногочисленные внутренние наблюдения восстановили идентификацию σ , а остальные данные вели себя как бинарный исход. При $\varepsilon \rightarrow 0$ должно выполняться $\hat{\beta}_{\text{tobit}} / \hat{\sigma}_{\text{tobit}} \rightarrow \hat{\beta}_{\text{probit}}$.

```
In [36]: from statsmodels.discrete.discrete_model import Probit

rng3 = np.random.default_rng(20250601)
n3 = 8000
Xp = rng3.normal(size=(n3, 2))
beta_p = np.array([0.4, 1.2, -0.8])
y_star_p = beta_p[0] + Xp @ beta_p[1:] + rng3.normal(size=n3)
y_bin = (y_star_p > 0.0).astype(float)
probit = Probit(y_bin, sm.add_constant(Xp)).fit(dis=False)

def fit_band(eps: float):
    y_obs = np.clip(y_star_p, -eps, eps)
    m = CensoredRegression(left=-eps, right=eps).fit(Xp, y_obs)
    return m.coef_ / m.sigma_ # the ratio that should match probit

table = pd.DataFrame({
    'probit beta': np.asarray(probit.params),
    'tobit / sigma (eps=0.5)': fit_band(0.50),
    'tobit / sigma (eps=0.1)': fit_band(0.10),
    'tobit / sigma (eps=0.05)': fit_band(0.05),
}, index=['const', 'x1', 'x2'])
table.round(4)
```

```
Out [36]:
```

	probit beta	tobit / sigma (eps=0.5)	tobit / sigma (eps=0.1)	tobit / sigma (eps=0.05)
const	0.3791	0.3755	0.3728	0.3744
x1	1.2218	1.1923	1.2134	1.2192
x2	-0.7774	-0.7726	-0.7754	-0.7783

По мере сужения интервала $[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ отношение оценок тобит-модели к оценке стандартного отклонения приближается к пробит-оценке. Оценка свободного члена смещается сильнее, чем оценки коэффициентов при регрессорах — это эффект, обусловленный конечной шириной интервала, величина которого имеет порядок ε / σ . Уже при $\varepsilon = 0.05$ оценки коэффициентов согласуются с пробит-оценками с точностью до нескольких процентов. Тем самым проверяется и часть формулы правдоподобия, отвечающая за граничные члены, помимо проверки «без цензуры», сделанной выше.

Часть Б. Модель Хекмана

4.1 Теория

Задача с отбором

Пусть зависимая переменная Y наблюдается только для тех наблюдений, которые *попадают* в выборку по ненаблюдаемому правилу. Классический пример — уравнение зарплаты. В качестве зависимой переменной берётся не сама зарплата W , а её логарифм $Y = \log W$: это стандартный приём, предложенный Минсером [11]. Логарифм зарплаты наблюдается лишь у занятых. Общая модель имеет вид (в уравнении зарплаты Y^* — латентный $\log W$, наблюдаемый только у занятых)

$$Y^* = X'\beta + e, \quad S^* = Z'\gamma + u, \quad S = \mathbf{1}\{S^* > 0\},$$

$$Y = \begin{cases} Y^* & \text{если } S = 1, \\ \text{не наблюдается} & \text{если } S = 0, \end{cases} \quad (e, u) \sim \mathcal{N}\left(0, \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma \\ \rho\sigma & 1 \end{pmatrix}\right).$$

Дисперсия u нормирована на единицу для идентифицируемости (стандартное пробит-соглашение). При $\rho \neq 0$ оценка методом наименьших квадратов на отобранной подвыборке оказывается смещённой, поскольку

$$\mathbb{E}[Y \mid X, Z, S = 1] = X'\beta + \rho\sigma \lambda(Z'\gamma),$$

где $\lambda(t) = \phi(t)/\Phi(t)$ — обратный коэффициент Миллса. Если опустить $\lambda(Z'\gamma)$ в регрессии (как делает обычный метод наименьших квадратов), получается классическое смещение из-за пропущенной переменной.

Двухшаговый алгоритм Хекмана

1. **Пробит-регрессия** S по Z даёт оценку $\hat{\gamma}$.
2. **Обратный коэффициент Миллса** $\hat{\lambda}_i = \phi(Z_i'\hat{\gamma})/\Phi(Z_i'\hat{\gamma})$ вычисляется для отобранных наблюдений.
3. **Регрессия методом наименьших квадратов** y_i по $(X_i, \hat{\lambda}_i)$ на отобранной подвыборке даёт оценки $\hat{\beta}$ и $\hat{\rho}\hat{\sigma}$.

Стандартные ошибки второго шага без коррекции занижены: они игнорируют дисперсию $\hat{\gamma}$, привносимую пробит-шагом. Парный бутстрап (`model.bootstrap`) восполняет этот пробел.

Совместная оценка методом максимального правдоподобия

Полный логарифм правдоподобия [10, §27.10]:

$$\ell = \sum_{S_i=0} \log[1 - \Phi(Z_i'\gamma)] + \sum_{S_i=1} \left\{ \log \Phi \left(\frac{Z_i'\gamma + (\rho/\sigma)(Y_i - X_i'\beta)}{\sqrt{1 - \rho^2}} \right) - \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{(Y_i - X_i'\beta)^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

Оценка асимптотически эффективна, но несколько медленнее двухшагового алгоритма. Внутренняя оптимизация использует $\rho = \tanh(\eta)$, чтобы условие $|\rho| < 1$ не требовало явного ограничения.

Предельные эффекты

Четыре стандартных вида предельных эффектов [9, §19.5] доступны через `model.get_margeff(kind=...)`:

kind	Differentiates
'latent'	$E[Y^* X] = X'\beta$
'conditional'	$E[Y X, Z, S = 1] = X'\beta + \rho\sigma \lambda(Z'\gamma)$
'unconditional'	$E[Y \cdot S X, Z] = \Phi(Z'\gamma)X'\beta + \rho\sigma \phi(Z'\gamma)$
'prob-selected'	$P(S = 1 Z) = \Phi(Z'\gamma)$

При $\delta(t) = \lambda(t)(t + \lambda(t))$ (так что $d\lambda/dt = -\delta$) частная производная условного среднего по переменной v имеет вид

$$\frac{\partial E[Y | S = 1]}{\partial v} = \beta_v \mathbf{1}\{v \in X\} - \gamma_v \rho\sigma \delta(Z'\gamma) \mathbf{1}\{v \in Z\}.$$

Переменные, входящие в оба уравнения (идентифицируются по совпадению имён), дают вклад в предельный эффект и со стороны X , и со стороны Z ; обе составляющие складываются. Стандартные ошибки получаютс дельта-методом по оцененной совместной ковариационной матрице.

4.2 Применение

Демонстрация на сгенерированных данных, а затем — на классическом наборе Mroz [6]. Это данные опроса 1976 года о 753 замужних женщинах; 428 из них экономически активны, у остальных 325 зарплата отсутствует. Ниже показано: как получать оценки двухшаговым методом и совместным методом максимального правдоподобия, как запрашивать шесть прогнозных величин, как пользоваться формулами в стиле `ratsy`, как получать корректные стандартные ошибки двухшаговой оценки парным бутстрапом и как читать таблицу предельных эффектов.

```
In [37]: import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from censtrunc import HeckitRegression

rng = np.random.default_rng(42)
n = 4000
# Shared regressor (in both equations); two exclusive regressors
shared = rng.normal(size=n)
x_only = rng.normal(size=n)      # in the outcome eq. only
z_only = rng.normal(size=n)      # in the selection eq. only (exclusion)

beta_true = np.array([1.0, 0.5, -0.3]) # const, shared, x_only
gamma_true = np.array([0.0, 0.3, 0.6]) # const, shared, z_only
rho_true, sigma_true = 0.6, 1.0

Sigma = np.array([[sigma_true**2, rho_true*sigma_true],
                  [rho_true*sigma_true, 1.0]])
errs = rng.multivariate_normal([0.0, 0.0], Sigma, size=n)
e, u = errs[:, 0], errs[:, 1]

X = np.column_stack([shared, x_only])
Z = np.column_stack([shared, z_only])
S = (gamma_true[0] + Z @ gamma_true[1:] + u > 0).astype(int)
y_full = beta_true[0] + X @ beta_true[1:] + e
y = np.where(S == 1, y_full, np.nan)
print(f'Selected (S=1): {S.sum()} / {n} ({S.mean():.1%})')
```

Selected (S=1): 2022 / 4000 (50.5%)

Почему OLS на отобранной подвыборке смещён

При $\rho > 0$ ошибки u и e коррелированы, поэтому наблюдения с высоким e в среднем имеют высокий u и потому чаще попадают в выборку. Условное среднее на отобранных наблюдениях принимает вид

$$\mathbb{E}[Y \mid X, S = 1] = X'\beta + \rho\sigma\lambda(Z'\gamma),$$

где $\lambda(\cdot)$ — обратный коэффициент Миллса. Если опустить $\lambda(Z'\gamma)$ в регрессии (как делает наивный OLS), получается классическое смещение из-за пропущенной переменной.

```
In [38]: sel = ~np.isnan(y)
X_full = sm.add_constant(X)
ols = sm.OLS(y[sel], X_full[sel]).fit()
print('OLS on selected subsample (biased):')
print(np.asarray(ols.params).round(4))
print('truth:', beta_true)
```

```
OLS on selected subsample (biased):
[ 1.3651  0.4366 -0.3037]
truth: [ 1.   0.5 -0.3]
```

Двухшаговый алгоритм Хекмана

Запустим двухшаговый алгоритм (теория — в §4.1) через

```
HeckitRegression(method='twostep') :
```

```
In [39]: m_two = HeckitRegression(method='twostep').fit(y, X, Z)
print(m_two.summary())
```

```

=====
Heckman Selection Regression
=====
Method:                twostep                No. Observations:    4000
Selected (S=1):        2022                    Censored (S=0):      1978
sigma_e:               0.952857                rho:                 0.531381
=====

Outcome equation (Y* = X * beta + e)
-----
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const          1.0267      0.0491     20.9278    0.0000      0.9306    1.1229
x1              0.4903      0.0223     21.9471    0.0000      0.4465    0.5341
x2             -0.3010      0.0209    -14.4109    0.0000     -0.3419   -0.2601
-----

Selection equation (S* = Z * gamma + u, var(u) = 1)
-----
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const          0.0333      0.0213      1.5611    0.1185     -0.0085    0.0751
x1              0.2585      0.0218     11.8357    0.0000      0.2157    0.3013
x2              0.6260      0.0242     25.8990    0.0000      0.5786    0.6734
=====

Note: two-step second-stage standard errors are naive;
      call .bootstrap(y, X, Z) for proper Heckman-corrected SEs
      that account for the generated regressor.
=====

```

Совместный метод максимального правдоподобия

Запустим совместный ММП (формула логарифма правдоподобия — в §4.1) через `HeckitRegression(method='mle')`:

```
In [40]: m_ml = HeckitRegression(method='mle').fit(y, X, Z)
print(m_ml.summary())
```

```

=====
Heckman Selection Regression
=====
Method:                mle                No. Observations:    4000
Selected (S=1):        2022                    Censored (S=0):      1978
sigma_e:               0.958607                rho:                 0.552343
Log-Likelihood:        -4924.8374
=====

Outcome equation (Y* = X * beta + e)
-----
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const          1.0108      0.0446     22.6544    0.0000      0.9234    1.0983
x1              0.4925      0.0214     23.0340    0.0000      0.4506    0.5344
x2             -0.3017      0.0192    -15.7382    0.0000     -0.3393   -0.2642
-----

Selection equation (S* = Z * gamma + u, var(u) = 1)
-----
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const          0.0345      0.0213      1.6183    0.1056     -0.0073    0.0763
x1              0.2598      0.0218     11.9411    0.0000      0.2171    0.3024
x2              0.6242      0.0241     25.8950    0.0000      0.5769    0.6714
=====

```

Параллельное сравнение оценок

Сопоставим три оценки на одних и тех же данных. Двухшаговый алгоритм Хекмана и совместная оценка методом максимального правдоподобия приближаются к истинному значению β_{shared} заметно ближе, чем метод наименьших квадратов, и одновременно дают оценки ρ и σ .

```
In [41]: comparison = pd.DataFrame({
    'true': beta_true,
    'OLS (biased)': np.asarray(ols.params),
```

```

'Heckit 2step': m_two.coef_,
'Heckit MLE': m_ml.coef_,
}, index=['const', 'shared', 'x_only'])
comparison['OLS error'] = comparison['OLS (biased)'] - comparison['true']
comparison['2step error'] = comparison['Heckit 2step'] - comparison['true']
comparison['MLE error'] = comparison['Heckit MLE'] - comparison['true']
comparison.round(4)

```

Out [41]:

	true	OLS (biased)	Heckit 2step	Heckit MLE	OLS error	2step error	MLE error
const	1.0	1.3651	1.0267	1.0108	0.3651	0.0267	0.0108
shared	0.5	0.4366	0.4903	0.4925	-0.0634	-0.0097	-0.0075
x_only	-0.3	-0.3037	-0.3010	-0.3017	-0.0037	-0.0010	-0.0017

In [42]:

```

pd.DataFrame({
    'true': [rho_true, sigma_true],
    'two-step': [m_two.rho_, m_two.sigma_],
    'MLE': [m_ml.rho_, m_ml.sigma_],
}, index=['rho', 'sigma']).round(4)

```

Out [42]:

	true	two-step	MLE
rho	0.6	0.5314	0.5523
sigma	1.0	0.9529	0.9586

Прогнозы

Модель Хекмана допускает шесть содержательно различных прогнозов, доступных через один `predict()`. Каждой величине соответствует однобуквенный код; их можно комбинировать в произвольном порядке. Здесь $\lambda(t) = \phi(t)/\Phi(t)$ — обратный коэффициент Миллса.

Уравнение отбора (используется Z):

- **s** — вероятность отбора в выборку: $P(S = 1 | Z) = \Phi(Z'\hat{\gamma})$
- **n** — вероятность не попасть в выборку: $P(S = 0 | Z) = 1 - \Phi(Z'\hat{\gamma})$
- **p** — оценка матожидания латентной переменной: $\mathbb{E}[S^* | Z] = Z'\hat{\gamma}$

Уравнение исхода (используется X , иногда оба):

- **o** — условное среднее у отобранных наблюдений:
 $\mathbb{E}[Y | X, Z, S = 1] = X'\hat{\beta} + \hat{\rho}\hat{\sigma}\lambda(Z'\hat{\gamma})$
- **h** — латентное безусловное среднее: $\mathbb{E}[Y^* | X] = X'\hat{\beta}$
- **u** — условное среднее у неотобранных наблюдений:
 $\mathbb{E}[Y^* | X, Z, S = 0] = X'\hat{\beta} - \hat{\rho}\hat{\sigma}\phi(Z'\hat{\gamma})/[1 - \Phi(Z'\hat{\gamma})]$

Вызов `predict(X=..., Z=...)` без `kind` возвращает все шесть колонок DataFrame в порядке **s, n, p, o, h, u**. Подмножество задаётся буквенной строкой: `kind='sn'`, `kind='ohu'` и т. д. Один символ возвращает одномерный массив. Длинные имена `'outcome'`, `'selection_prob'`, `'conditional'` сохранены для обратной совместимости и эквивалентны `'h'`, `'s'` и `'o'`.

```
In [43]: preds = m_ml.predict(X=X[:6], Z=Z[:6]) # default = all six
preds.assign(observed_y=y[:6], selected=S[:6]).round(3)
```

```
Out[43]:
```

	prob_selected	prob_not_selected	propensity	observed	hidden	unobserved	observed_y	selected
0	0.626	0.374	0.322	1.405	1.084	0.548	1.327	1
1	0.704	0.296	0.536	0.488	0.229	-0.390	1.942	1
2	0.839	0.161	0.988	1.453	1.298	0.495	1.469	1
3	0.499	0.501	-0.003	1.222	0.798	0.377	1.666	1
4	0.363	0.637	-0.351	0.166	-0.381	-0.693	-0.354	1
5	0.071	0.929	-1.467	1.474	0.462	0.385	NaN	0

Три прогнозных величины уравнения исхода (**h** , **o** , **u**) связаны законом полного математического ожидания:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y^* | X]}_{\mathbf{h}} = \underbrace{\Phi(Z'\hat{\gamma})}_{\mathbf{s}} \cdot \underbrace{\mathbb{E}[Y | X, Z, S = 1]}_{\mathbf{o}} + \underbrace{[1 - \Phi(Z'\hat{\gamma})]}_{\mathbf{n}} \cdot \underbrace{\mathbb{E}[Y^* | X, Z, S = 0]}_{\mathbf{u}},$$

то есть безусловное латентное среднее (**h**) — это взвешенная сумма матожиданий для занятых (**o**) и незанятых (**u**) с весами **s** и **n** .

```
In [44]: m_ml.predict(Z=Z[:6], kind='sn').round(3) # only the two probabilities
```

```
Out[44]:
```

	prob_selected	prob_not_selected
0	0.626	0.374
1	0.704	0.296
2	0.839	0.161
3	0.499	0.501
4	0.363	0.637
5	0.071	0.929

```
In [45]: m_ml.predict(X=X[:6], Z=Z[:6], kind='ohu').round(3) # the three E[Y] variants
```

```
Out[45]:
```

	observed	hidden	unobserved
0	1.405	1.084	0.548
1	0.488	0.229	-0.390
2	1.453	1.298	0.495
3	1.222	0.798	0.377
4	0.166	-0.381	-0.693
5	1.474	0.462	0.385

```
In [46]: m_ml.predict(X=X[:6], kind='h').round(3) # single letter -> 1-D ndarray
```

```
Out[46]: array([ 1.084,  0.229,  1.298,  0.798, -0.381,  0.462])
```

Та же оценка через формулу в стиле patsy

Вместо того чтобы собирать Y , X , Z вручную, можно воспользоваться конструктором `from_formula(...)` в стиле statsmodels. Для модели Хекмана нужны две формулы — отдельно для уравнения исхода и для уравнения отбора, с общим датафреймом:

```
In [47]: df = pd.DataFrame({
    'shared': shared, 'x_only': x_only, 'z_only': z_only,
    'inlf': S, 'lwage': y_full,
})
m_form = HeckitRegression.from_formula(
    outcome = 'lwage ~ 1 + shared + x_only',
    selection = 'inlf ~ 1 + shared + z_only',
    data=df, method='mle',
).fit()
print(pd.DataFrame({
    'beta (explicit)': m_ml.coef_,
    'beta (formula)': m_form.coef_,
}, index=['const', 'shared', 'x_only']).round(6))
```

	beta (explicit)	beta (formula)
const	1.010834	1.010834
shared	0.492478	0.492478
x_only	-0.301747	-0.301747

Бутстрап стандартных ошибок

Стандартные ошибки второго шага двухшагового алгоритма без коррекции занижены: они игнорируют дисперсию $\hat{\gamma}$ с пробит-шага. Парный бутстрап даёт корректные стандартные ошибки. Стандартные ошибки совместной оценки методом максимального правдоподобия, полученные из наблюдаемой информационной матрицы, уже корректны.

```
In [48]: boot = m_two.bootstrap(y, X, Z, n_boot=80, seed=0)
pd.DataFrame({
    'beta': m_two.coef_,
    'naive SE': m_two.bse_,
    'bootstrap SE': boot['beta_se'],
}, index=['const', 'shared', 'x_only']).round(4)
```

```
Out [48]:
```

	beta	naive SE	bootstrap SE
const	1.0267	0.0491	0.0479
shared	0.4903	0.0223	0.0214
x_only	-0.3010	0.0209	0.0205

Предельные эффекты

Посчитаем все четыре вида предельных эффектов (определения и формулы — в §4.1). Передавая `feature_names_outcome` и `feature_names_selection`, указываем библиотеке, что переменные с одинаковыми именами в X и в Z — это одна и та же переменная:

```
In [49]: m_me = HeckitRegression(method='mle').fit(
    y, X, Z,
    feature_names_outcome=['shared', 'x_only'],
    feature_names_selection=['shared', 'z_only'],
)
```



```
ame_cond = m_me.ame(kind='conditional')
print(ame_cond.summary())
```

Heckit Regression Marginal Effects						
Dep. Variable:	y					
Method:	dydx					
At:	overall					
	dy/dx	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
shared	0.4086	0.020	20.771	0.000	0.370	0.447
x_only	-0.3017	0.019	-15.738	0.000	-0.339	-0.264
z_only	-0.2017	0.021	-9.568	0.000	-0.243	-0.160

Все четыре вида предельных эффектов сведены в одну таблицу. Каждая строка усреднена по выборке (AME); пропуск в ячейке означает, что переменная не входит в это уравнение.

```
In [50]: kinds = ['latent', 'conditional', 'unconditional', 'prob-selected']
tbl = pd.DataFrame(index=sorted({n for k in kinds for n in m_me.ame(kind=k).names}))
for k in kinds:
    me = m_me.ame(kind=k)
    tbl[k] = pd.Series(me.margeff, index=me.names)
tbl.round(4)
```

	latent	conditional	unconditional	prob-selected
shared	0.4925	0.4086	0.3349	0.0859
x_only	-0.3017	-0.3017	-0.1527	NaN
z_only	NaN	-0.2017	0.2057	0.2064

Анализ столбцов показывает:

- колонка **latent** воспроизводит оценки коэффициентов β (проверка корректности);
- **conditional** отличается от **latent** на общей переменной **shared** (добавляется поправка из уравнения отбора Z) и совпадает с ним на переменной **x_only**, которая входит только в уравнение исхода (поправки нет);
- **unconditional** равномерно занижен: в $E[Y \cdot S]$ слагаемое $X'\beta$ умножается на вероятность отбора $\Phi(Z'\gamma)$, а не на единицу;
- **prob-selected** содержит только переменные уравнения отбора, умноженные на $\phi(Z'\gamma)$.

Реальные данные: Mroz (1976)

Данные [6] — опрос 1976 года, 753 замужних женщины. 428 из них ($inlf = 1$) работали; переменная **lwage** содержит логарифм их зарплаты. Остальные 325 не работали, и зарплата для них не наблюдается. МНК по 428 работающим отвечает на условный вопрос — *чем определяется зарплата среди занятых?*, тогда как на

более широкий вопрос — *какую зарплату получали бы женщины, если бы работали все?* — отвечает модель Хекмана. Пример воспроизводит спецификацию из учебника Wooldridge [8, пример 17.5]:

- **Уравнение исхода:** `lwage ~ educ + exper + expersq`
- **Уравнение отбора:** `inlf ~ educ + exper + expersq + nwifeinc + age + kidslt6 + kidsge6`

Переменные `nwifeinc`, `age`, `kidslt6`, `kidsge6` — исключаемые переменные (exclusion restrictions): они влияют на *решение работать*, но не должны напрямую влиять на зарплату.

```
In [51]: try:
import wooldridge as woo
mroz = woo.data('mroz')
except ImportError:
raise ImportError('Install with: pip install wooldridge')

print(f'shape: {mroz.shape}')
print(f'in labor force (inlf=1): {(mroz["inlf"]==1).sum()}')
print(f'out of labor force: {(mroz["inlf"]==0).sum()}')
print(f'lwage missing where inlf=0: {mroz.loc[mroz["inlf"]==0, "lwage"].isna().sum()}/'
      f'{(mroz["inlf"]==0).sum()} (should be 100% – the canonical selection setup)')

shape: (753, 22)
in labor force (inlf=1): 428
out of labor force:      325
lwage missing where inlf=0: 325/325 (should be 100% – the canonical selection setup)
```

Шаг 1 — оценка методом наименьших квадратов на работающих. Такой результат получается, если игнорировать проблему отбора. Ниже мы сравним его коэффициент при `educ` с оценкой, скорректированной по Хекману.

```
In [52]: import statsmodels.formula.api as smf

ols = smf.ols('lwage ~ educ + exper + expersq',
              data=mroz[mroz['inlf'] == 1]).fit()
print(ols.summary().tables[1])
```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	-0.5220	0.199	-2.628	0.009	-0.912	-0.132
educ	0.1075	0.014	7.598	0.000	0.080	0.135
exper	0.0416	0.013	3.155	0.002	0.016	0.067
expersq	-0.0008	0.000	-2.063	0.040	-0.002	-3.82e-05

Шаг 2 — двухшаговый алгоритм Хекмана. В уравнение отбора входят исключаемые переменные; на втором шаге к уравнению зарплаты добавляется обратный коэффициент Миллса.

```
In [53]: from censtrunc import HeckitRegression

heck_ts = HeckitRegression.from_formula(
    outcome = 'lwage ~ educ + exper + expersq',
    selection = 'inlf ~ educ + exper + expersq + nwifeinc + age + kidslt6 + kidsge6',
    data=mroz, method='twostep',
).fit()
print(heck_ts.summary())
```

```

=====
Heckman Selection Regression
=====
Method:                twostep                No. Observations:    753
Selected (S=1):        428                    Censored (S=0):      325
sigma_e:               0.663629                rho:                 0.048614
=====

Outcome equation (Y* = X * beta + e)
-----
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const         -0.5781     0.3051     -1.8948    0.0581    -1.1761    0.0199
educ           0.1091     0.0155     7.0243    0.0000     0.0786    0.1395
exper          0.0439     0.0163     2.6980    0.0070     0.0120    0.0758
expersq        -0.0009     0.0004     -1.9567    0.0504    -0.0017    0.0000
-----

Selection equation (S* = Z * gamma + u, var(u) = 1)
-----
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const          0.2701     0.5083     0.5313    0.5952    -0.7262    1.2663
educ           0.1309     0.0252     5.1845    0.0000     0.0814    0.1804
exper          0.1233     0.0187     6.5906    0.0000     0.0867    0.1600
expersq        -0.0019     0.0006     -3.1454    0.0017    -0.0031   -0.0007
nwifeinc       -0.0120     0.0048     -2.4843    0.0130    -0.0215   -0.0025
age            -0.0529     0.0085     -6.2368    0.0000    -0.0695   -0.0362
kidslt6        -0.8683     0.1185     -7.3269    0.0000    -1.1006   -0.6360
kidsge6         0.0360     0.0435     0.8282    0.4075    -0.0492    0.1212
-----

Note: two-step second-stage standard errors are naive;
      call .bootstrap(y, X, Z) for proper Heckman-corrected SEs
      that account for the generated regressor.
=====

```

Шаг 3 — совместный метод максимального правдоподобия (асимптотически эффективен).

```

In [54]: heck_ml = HeckitRegression.from_formula(
           outcome = 'lwage ~ educ + exper + expersq',
           selection = 'inlf ~ educ + exper + expersq + nwifeinc + age + kidslt6 + kidsge6',
           data=mroz, method='mle',
           ).fit()
           print(heck_ml.summary())

```

```

=====
Heckman Selection Regression
=====
Method:                mle                No. Observations:    753
Selected (S=1):        428                    Censored (S=0):      325
sigma_e:               0.663631                rho:                 0.048580
Log-Likelihood:        -832.8972
=====

Outcome equation (Y* = X * beta + e)
-----
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const         -0.5781     0.2577     -2.2432    0.0249    -1.0832   -0.0730
educ           0.1091     0.0148     7.3617    0.0000     0.0800    0.1381
exper          0.0439     0.0148     2.9622    0.0031     0.0148    0.0729
expersq        -0.0009     0.0004     -2.0622    0.0392    -0.0017   -0.0000
-----

Selection equation (S* = Z * gamma + u, var(u) = 1)
-----
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const          0.2701     0.5089     0.5307    0.5956    -0.7274    1.2675
educ           0.1310     0.0254     5.1611    0.0000     0.0812    0.1807
exper          0.1234     0.0187     6.5870    0.0000     0.0867    0.1601
expersq        -0.0019     0.0006     -3.1463    0.0017    -0.0031   -0.0007
nwifeinc       -0.0122     0.0049     -2.4995    0.0124    -0.0217   -0.0026
age            -0.0528     0.0085     -6.2247    0.0000    -0.0694   -0.0362
kidslt6        -0.8683     0.1187     -7.3136    0.0000    -1.1010   -0.6356
kidsge6         0.0360     0.0435     0.8283    0.4075    -0.0492    0.1212
=====

```

Сравнение коэффициентов

Сопоставим три оценки коэффициентов уравнения зарплаты. По данным учебника Wooldridge [8], оценка отдачи от образования по МНК составляет около 0,108; оценка методом Хекмана близка к ней. Оценённая корреляция $\hat{\rho}$ между ошибкой уравнения зарплаты и ошибкой уравнения отбора показывает, насколько силен механизм отбора.

```
In [55]: import numpy as np
comparison = pd.DataFrame({
    'OLS (selected)': np.asarray(ols.params),
    'Heckit two-step': heck_ts.coef_,
    'Heckit MLE':      heck_ml.coef_,
}, index=heck_ts.outcome_feature_names_)
comparison.round(4)
```

```
Out [55]:
```

	OLS (selected)	Heckit two-step	Heckit MLE
const	-0.5220	-0.5781	-0.5781
educ	0.1075	0.1091	0.1091
exper	0.0416	0.0439	0.0439
expersq	-0.0008	-0.0009	-0.0009

```
In [56]: pd.DataFrame({
    'two-step': [heck_ts.rho_, heck_ts.sigma_],
    'MLE':      [heck_ml.rho_, heck_ml.sigma_],
}, index=['rho', 'sigma']).round(4)
```

```
Out [56]:
```

	two-step	MLE
rho	0.0486	0.0486
sigma	0.6636	0.6636

Интерпретация $\hat{\rho}$: положительное (отрицательное) значение означает, что ненаблюдаемые факторы, повышающие зарплату, одновременно повышают (понижают) вероятность занятости. Если $\hat{\rho}$ мал или статистически незначим (это покажет тест Вальда либо LR-тест на $\rho = 0$), поправка на отбор эмпирически не нужна — достаточно обычного МНК.

Предельные эффекты на данных Mroz

Для содержательной интерпретации обычно нужны предельные эффекты на условную зарплату (`cond E[lwage]`) и на вероятность занятости (`P(in LF)`). Ниже эффекты на занятость вычисляются по стандартной пробит-производной $\gamma_v \phi(Z'\gamma)$, усреднённой по выборке.

```
In [57]: ame_cond = heck_ml.ame(kind='conditional')
ame_prob = heck_ml.ame(kind='prob-selected')
pd.concat([
    ame_cond.summary_frame()['dy/dx', 'std err', 'P>|z|'].rename(
        columns={'dy/dx': 'cond E[lwage]', 'std err': 'SE', 'P>|z|': 'pval'}),
    ame_prob.summary_frame()['dy/dx', 'std err', 'P>|z|'].rename(
        columns={'dy/dx': 'P(in LF)', 'std err': 'SE_p', 'P>|z|': 'pval_p'})
], axis=1).round(4)
```

Out [57]:

	cond E[lwage]	SE	pval	P(in LF)	SE_p	pval_p
educ	0.1067	0.0143	0.0000	0.0394	0.0073	0.0000
exper	0.0417	0.0131	0.0015	0.0371	0.0052	0.0000
expersq	-0.0008	0.0004	0.0361	-0.0006	0.0002	0.0013
nwifeinc	0.0002	0.0007	0.7418	-0.0037	0.0015	0.0116
age	0.0010	0.0028	0.7356	-0.0159	0.0024	0.0000
kidslt6	0.0156	0.0463	0.7352	-0.2611	0.0319	0.0000
kidsge6	-0.0006	0.0021	0.7535	0.0108	0.0131	0.4069

Строка `educ` интерпретируется так: дополнительный год обучения повышает *условный логарифм зарплаты среди работающих* на величину из столбца `cond E[lwage]` и *одновременно* повышает вероятность занятости на величину из столбца `P(in LF)`.

Переменные `nwifeinc`, `age`, `kidslt6`, `kidsge6`, входящие только в уравнение отбора, тоже появляются в столбце `cond E[lwage]`, но с малыми и статистически незначимыми значениями. Это **не** пустые ячейки: данные переменные влияют на условную зарплату через обратный коэффициент Миллса $-\gamma_v \rho \sigma \delta(Z'\gamma)$. На данных Mroz оценённая корреляция $\hat{\rho}$ близка к нулю (около 0.03), поэтому этот канал численно мал — что и ожидается при слабой поправке на отбор.

4.3 Эмпирическая проверка корректности

Три независимые проверки оценщика модели Хекмана:

1. **Проверка на сгенерированных данных** — показано в §4.2: на данных с известными параметрами обе оценки (двухшаговая и совместная ММП) сходятся к истинным значениям.
2. **Сравнение с независимыми реализациями** — `py4etrics.Heckit` (только двухшаговый алгоритм) и `sampleSelection::selection` из R [7] (двухшаговый алгоритм и совместная оценка) на тех же данных. Результаты должны совпасть с нашими с точностью оптимизатора.
3. **Численная проверка производных** — производные из `_heckit_effects.py` сверяются с численным градиентом `predict()` из `heckit.py`, реализованного независимо.

Сравнение с независимыми реализациями (`py4etrics` и `sampleSelection`)

Восстановления истинных параметров на сгенерированных данных недостаточно: ошибочно реализованный оценщик мог бы выдавать правдоподобные числа и проходить эту проверку. Решающая проверка — сравнить с независимой реализацией на тех же данных. Будем сравнивать с двумя пакетами:

- `py4etrics.Heckit` (Hasebe и др.) — Python-реализация двухшагового алгоритма Хекмана.
- `sampleSelection::selection` [7] — стандартный R-пакет для модели отбора Хекмана, реализующий обе версии (двухшаговый алгоритм и совместный ММП) с той же функцией логарифмического правдоподобия, что и у нас.

Обе проверки включены в тесты

(`tests/test_heckit.py::test_twostep_matches_py4etrics` и `tests/test_r_reference.py::test_heckit_mle_matches_R`); ячейки ниже воспроизводят эти сравнения.

```
In [58]: # Compare with py4etrics (two-step only -- py4etrics MLE is a no-op).
import warnings
try:
    from py4etrics.heckit import Heckit as Py4Heckit
    with warnings.catch_warnings():
        warnings.simplefilter('ignore')
        ref = Py4Heckit(y, sm.add_constant(X), sm.add_constant(Z)).fit(method='twostep')
    diff_beta = np.max(np.abs(m_two.coef_ - ref.params))
    diff_gamma = np.max(np.abs(m_two.gamma_ - ref.select_res.params))
    print(f'max |beta_censtrunc - beta_py4etrics| = {diff_beta:.2e}')
    print(f'max |gamma_censtrunc - gamma_py4etrics| = {diff_gamma:.2e}')
    print(f'|sigma_censtrunc - sigma_py4etrics| = {abs(m_two.sigma_ - np.sqrt(ref.var_reg)):.2e}')
    print(f'|rho_censtrunc - rho_py4etrics| = {abs(m_two.rho_ - ref.corr_eqnerrors):.2e}')
except ImportError:
    print('py4etrics not installed; pip install py4etrics to enable the comparison.')

max |beta_censtrunc - beta_py4etrics| = 1.88e-09
max |gamma_censtrunc - gamma_py4etrics| = 4.68e-09
|sigma_censtrunc - sigma_py4etrics| = 1.08e-09
|rho_censtrunc - rho_py4etrics| = 3.16e-09
```

Оба пакета вычисляют двухшаговые оценки по одним и тем же аналитическим формулам, поэтому расхождение порядка 10^{-6} — погрешность округления в операциях линейной алгебры numpy / statsmodels.

```
In [59]: # Compare with R's sampleSelection::selection (joint MLE).
# The R script expects a CSV with columns (y, s, x1, x2, z1, z2) and fits
# outcome 'y ~ x1 + x2' / selection 's ~ x1 + x2 + z1 + z2', so we build
# a fresh DGP with that exact layout.
import shutil, subprocess, json, tempfile, os
from pathlib import Path

def _find_r_heckit():
    for c in [Path('tests/reference/fit_heckit.R'),
              Path('../tests/reference/fit_heckit.R')]:
        if c.exists():
            return c
    return None

rscript, rpath = shutil.which('Rscript'), _find_r_heckit()
if rscript and rpath:
    rng_r = np.random.default_rng(20250601)
```

```

n_r = 4000
x1r = rng_r.normal(size=n_r); x2r = rng_r.normal(size=n_r)
z1r = rng_r.normal(size=n_r); z2r = rng_r.normal(size=n_r)
bb = np.array([0.5, 1.0, -0.4])
gg = np.array([0.1, 0.3, -0.2, 0.5, 0.7])
rho_r, sigma_r = 0.5, 1.2
Sig = np.array([[sigma_r**2, rho_r*sigma_r], [rho_r*sigma_r, 1.0]])
er, ur = rng_r.multivariate_normal([0, 0], Sig, size=n_r).T
y_lat = bb[0] + bb[1]*x1r + bb[2]*x2r + er
s_lat = gg[0] + gg[1]*x1r + gg[2]*x2r + gg[3]*z1r + gg[4]*z2r + ur
s_obs = (s_lat > 0).astype(int)
y_obs_r = np.where(s_obs == 1, y_lat, np.nan)

Xr = np.column_stack([x1r, x2r])
Zr = np.column_stack([x1r, x2r, z1r, z2r])
m_ml_r = HeckitRegression(method='mle').fit(y_obs_r, Xr, Zr)

fd, csvp = tempfile.mkstemp(suffix='.csv'); os.close(fd)
pd.DataFrame({
    'y': y_obs_r, 's': s_obs,
    'x1': x1r, 'x2': x2r, 'z1': z1r, 'z2': z2r,
}).to_csv(csvp, index=False, na_rep='NA')
try:
    out = subprocess.run([rscript, str(rpath), csvp],
        capture_output=True, text=True, timeout=180, check=True)
    rdat = json.loads(out.stdout)['mle']
    r_beta = np.array([rdat['outcome']['(Intercept)'],
        rdat['outcome']['x1'], rdat['outcome']['x2']])
    r_gamma = np.array([rdat['selection']['(Intercept)'],
        rdat['selection']['x1'], rdat['selection']['x2'],
        rdat['selection']['z1'], rdat['selection']['z2']])
    print(f"max |beta_censtrunc - beta_R| = {np.max(np.abs(m_ml_r.coef_ - r_beta)):.2e}")
    print(f"max |gamma_censtrunc - gamma_R| = {np.max(np.abs(m_ml_r.gamma_ - r_gamma)):.2e}")
    print(f"|sigma_censtrunc - sigma_R| = {abs(m_ml_r.sigma_ - rdat['sigma']):.2e}")
    print(f"|rho_censtrunc - rho_R| = {abs(m_ml_r.rho_ - rdat['rho']):.2e}")
    print(f"|logLik_censtrunc - logLik_R| = {abs(m_ml_r.llf_ - rdat['logLik']):.2e}")
except Exception as exc:
    print(f'R run failed: {exc!r}')
finally:
    os.remove(csvp)
else:
    print('Rscript not available at build time; see tests/test_r_reference.py for the gated to

```

```

max |beta_censtrunc - beta_R| = 5.68e-06
max |gamma_censtrunc - gamma_R| = 6.81e-06
|sigma_censtrunc - sigma_R| = 1.62e-06
|rho_censtrunc - rho_R| = 4.53e-06
|logLik_censtrunc - logLik_R| = 9.93e-08

```

Два независимых оптимизатора: `scipy L-BFGS-B` (в нашей реализации минимизирует отрицательный логарифм правдоподобия) и R-функция `maxLik` (максимизирует логарифм правдоподобия) — решают одну и ту же задачу: $\arg \min(-\log L) = \arg \max(\log L)$. Эмпирическое совпадение оценок параметров, σ , ρ и значения $\log L$ в точке оптимума (в пределах точности оптимизаторов, порядка 10^{-3}) подтверждает корректность нашей реализации.

Численная проверка производных

Аналитические производные в `_heckit_effects.py` реализованы независимо от функции `predict()` в `heckit.py`. Поэтому численная производная (центральная разность), вычисленная через `predict()`, служит независимой проверкой аналитического расчёта. Вычисления проводятся в точке средних

значений выборки ($X = \bar{X}$, $Z = \bar{Z}$) путём последовательного сдвига каждого регрессора на малую величину.

```
In [60]: h = 1e-4
X_mean = X.mean(axis=0, keepdims=True)
Z_mean = Z.mean(axis=0, keepdims=True)
def cond_at(Xm, Zm):
    return float(m_me.predict(X=Xm, Z=Zm, kind='conditional').mean())

mem = m_me.mem(kind='conditional')
rows = []
for j, name in enumerate(['shared', 'x_only']):
    Xp, Xm_ = X_mean.copy(), X_mean.copy()
    Xp[0, j] += h; Xm_[0, j] -= h
    Zp, Zm_ = Z_mean.copy(), Z_mean.copy()
    if name == 'shared':
        Zp[0, 0] += h; Zm_[0, 0] -= h
    num = (cond_at(Xp, Zp) - cond_at(Xm_, Zm_)) / (2*h)
    rows.append((name, mem.margeff[mem.names.index(name)], num))
# z_only is Z-only.
Zp, Zm_ = Z_mean.copy(), Z_mean.copy()
Zp[0, 1] += h; Zm_[0, 1] -= h
num_z = (cond_at(X_mean, Zp) - cond_at(X_mean, Zm_)) / (2*h)
rows.append(('z_only', mem.margeff[mem.names.index('z_only')], num_z))
pd.DataFrame(rows, columns=['variable', 'analytic dy/dx', 'finite-difference']).round(8)
```

```
Out [60]:
```

	variable	analytic dy/dx	finite-difference
0	shared	0.405509	0.405509
1	x_only	-0.301747	-0.301747
2	z_only	-0.208959	-0.208959

Значения в столбцах совпадают до семи-восьми знаков: аналитические формулы производных в `_heckit_effects.py` согласованы с формулами прогнозов в `heckit.py`.

Список литературы

- [1] Tobin J. Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables // *Econometrica*. 1958. Vol. 26, no. 1. P. 24–36.
- [2] Olsen R. J. A Note on the Uniqueness of the Maximum Likelihood Estimator for the Tobit Model // *Econometrica*. 1978. Vol. 46, no. 5. P. 1211–1215.
- [3] Heckman J. J. Sample Selection Bias as a Specification Error // *Econometrica*. 1979. Vol. 47, no. 1. P. 153–161.
- [4] Greene W. H. On the Asymptotic Bias of the Ordinary Least Squares Estimator of the Tobit Model // *Econometrica*. 1981. Vol. 49, no. 2. P. 505–513.
- [5] Fair R. C. A Theory of Extramarital Affairs // *Journal of Political Economy*. 1978. Vol. 86, no. 1. P. 45–61.

- [6] Mroz T. A. The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women's Hours of Work to Economic and Statistical Assumptions // *Econometrica*. 1987. Vol. 55, no. 4. P. 765–799.
- [7] Toomet O., Henningsen A. Sample Selection Models in R: Package sampleSelection // *Journal of Statistical Software*. 2008. Vol. 27, no. 7.
- [8] Wooldridge J. M. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. 2nd ed. MIT Press, 2010.
- [9] Greene W. H. *Econometric Analysis*. 8th ed. Pearson, 2018.
- [10] Hansen B. E. *Econometrics*. Princeton University Press, 2022.
- [11] Mincer J. *Schooling, Experience, and Earnings*. New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, 1974.